



**“TRANSFORMASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN MELALUI
OLAHRAGA SQUASH DALAM MEMBANGUN GENERASI SEHAT DAN
BERDAYA SAING”**

**Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Pendidikan Jasmani dan
Kesehatan (Kekhususan: Olahraga Squash)**

Prof. Dr. Irvan S.Pd., M.Kes.

Disampaikan pada Sidang Terbuka Luar Biasa

Senat Universitas Negeri Makassar

Tanggal Orasi 25 Mei 2026

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

2026

“Transformasi Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan melalui Olahraga Squash dalam Membangun Generasi Sehat dan Berdaya Saing”

Salam pembuka dan Pengantar

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati:

- Rektor Universitas Negeri Makassar,
- Ketua dan anggota Senat Universitas
- Ketua dan anggota Majelis Guru Besar,
- Pimpinan Fakultas,
- Kolega Dosen,
- Mahasiswa yang saya cintai,
- Serta keluarga dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara pengukuhan guru besar ini dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas amanah yang diberikan kepada saya sebagai Guru Besar dalam bidang Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.

Hadirin yang saya muliakan,

Menjadi profesor bukan hanya pencapaian akademik, tetapi juga amanah moral dan intelektual untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tema pidato ilmiah ini saya pilih karena pendidikan jasmani dan kesehatan memiliki posisi strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah

meningkatnya gaya hidup sedentari, rendahnya aktivitas fisik, dan tantangan kesehatan generasi muda, olahraga harus dipandang sebagai instrumen pendidikan, kesehatan, dan pembangunan karakter. Dalam konteks tersebut, olahraga squash memiliki potensi besar sebagai media pengembangan kebugaran, keterampilan motorik, kecerdasan taktis, dan ketahanan mental.

Aktivitas Fisik dan Urgensi Pendidikan Jasmani di Era Modern

Perubahan gaya hidup modern menyebabkan aktivitas fisik masyarakat semakin menurun. Anak dan remaja saat ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan perangkat digital dibandingkan melakukan aktivitas gerak aktif. Fenomena ini menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan masyarakat global maupun nasional. Data World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa lebih dari 80% remaja dunia belum memenuhi rekomendasi aktivitas fisik harian minimal 60 menit per hari (WHO, 2020). Kondisi tersebut berimplikasi terhadap meningkatnya prevalensi obesitas, penurunan kebugaran jasmani, serta meningkatnya risiko penyakit tidak menular pada usia produktif (WHO, 2019)

Di Indonesia, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa tingkat aktivitas fisik masyarakat cenderung mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir. Persentase masyarakat dengan kategori kurang aktivitas fisik mengalami peningkatan, khususnya pada kelompok usia sekolah dan remaja (RISKESDAS, 2023). Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menyebabkan meningkatnya sedentary behavior yang berdampak pada kualitas kesehatan fisik dan mental peserta didik.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap rendahnya tingkat kebugaran jasmani peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya aktivitas fisik berkorelasi dengan penurunan kemampuan motorik dasar, rendahnya konsentrasi belajar, serta meningkatnya gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan stres akademik (Engel et al., 2018; Reigal et al., 2020; Rodr'iguez-Romo et al., 2022). Di lingkungan pendidikan, pendidikan jasmani masih sering dipandang sebagai mata pelajaran pelengkap, padahal pendidikan jasmani memiliki peran strategis dalam membangun kesehatan fisik, mental, sosial, dan emosional peserta didik. Pendidikan jasmani seharusnya ditempatkan sebagai fondasi pembangunan karakter dan budaya hidup sehat.

Dalam konteks olahraga prestasi, squash di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas, minimnya pembinaan usia dini, kurangnya pemanfaatan sport science, hingga rendahnya popularitas olahraga squash di masyarakat. Padahal secara ilmiah, squash termasuk olahraga dengan intensitas tinggi yang memiliki manfaat fisiologis dan psikologis yang sangat besar. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa squash mampu meningkatkan kapasitas aerobik, koordinasi motorik, agility, kecepatan reaksi, serta kemampuan pengambilan keputusan secara simultan (Irvan, 2019; Irvan, Hasmyati, et al., 2024; Irvan, Syafruddin, et al., 2024).

Tantangan Strategis Pengembangan

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa tantangan utama yang perlu dijawab melalui pendekatan ilmiah dan inovatif. Tantangan tersebut meliputi bagaimana menjadikan pendidikan jasmani sebagai fondasi pembangunan kesehatan masyarakat, bagaimana mengembangkan model pembelajaran olahraga yang relevan dengan kebutuhan generasi muda, bagaimana olahraga squash dapat dikembangkan sebagai sarana pendidikan karakter dan peningkatan performa fisik, serta bagaimana mengintegrasikan sport science dalam pembinaan olahraga squash di Indonesia.

Landasan Teoretis

Dalam pengembangan keilmuan ini, saya menggunakan beberapa pendekatan utama. Pertama, konsep *physical literacy* yang menekankan pentingnya kemampuan, motivasi, dan kepercayaan diri individu untuk aktif bergerak sepanjang hayat. Kedua, *experiential learning* yang menempatkan pengalaman langsung melalui aktivitas fisik sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran. Kemudian ketiga, *holistic education* yang memandang pendidikan jasmani tidak hanya mengembangkan aspek fisik, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, sportivitas, dan kemampuan bekerja sama.

Hadirin yang saya hormati,

Selama perjalanan akademik dan penelitian yang saya lakukan, terdapat beberapa kontribusi ilmiah yang ingin saya sampaikan sebagai bagian dari pengembangan pendidikan jasmani dan olahraga squash.

1. Inovasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Latihan Squash Berbasis Sport Science

Penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa penerapan sport science dalam pendidikan jasmani dan olahraga squash mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan performa fisik, efektivitas pembelajaran, dan kualitas pembinaan atlet. Dalam penelitian tersebut, penggunaan video analysis, movement tracking, wearable technology, dan digital performance assessment membantu meningkatkan kecepatan reaksi, akurasi pukulan, efisiensi pergerakan, serta ketahanan anaerobik atlet squash. Pendekatan ini memungkinkan proses latihan dilakukan secara lebih objektif, terukur, dan individual sesuai kebutuhan atlet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program latihan berbasis biomekanika dan analisis performa mampu meningkatkan agility dan reaction time atlet secara signifikan setelah program latihan berlangsung selama 12 minggu (Irvan, Hasmyati, et al., 2024). Selain itu, penggunaan teknologi pembelajaran dalam pendidikan jasmani mampu meningkatkan partisipasi aktif siswa hingga 25% dibandingkan metode konvensional.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi sport science dan teknologi menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan pendidikan jasmani modern. Pendidikan jasmani di era digital tidak lagi hanya menekankan aktivitas fisik semata, tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana peningkatan kualitas pembelajaran dan performa olahraga.

2. Pengembangan Karakter, Pembinaan Atlet Berkelanjutan, dan Kesehatan Masyarakat

Kontribusi ilmiah lainnya adalah pengembangan model pembinaan atlet jangka panjang yang menyesuaikan perkembangan biologis, psikologis, dan kemampuan motorik atlet secara bertahap sejak usia dini hingga tahap prestasi. Pendekatan Long-

Term Athlete Development (LTAD) menjadi penting karena pembinaan olahraga modern tidak hanya berorientasi pada kemenangan jangka pendek, tetapi pada pembangunan atlet secara berkelanjutan.

Model pembinaan yang saya kembangkan menekankan tahapan *fundamental movement, learning to train, training to compete, dan training to win* sehingga proses pembinaan menjadi lebih sistematis dan sesuai perkembangan atlet. Selain meningkatkan performa fisik, penelitian yang saya lakukan juga menunjukkan bahwa olahraga squash memiliki kontribusi besar dalam pembentukan karakter. Squash melatih disiplin, fokus, pengendalian emosi, sportivitas, kemampuan problem solving, serta mental toughness karena olahraga ini menuntut pengambilan keputusan secara cepat dalam situasi pertandingan (Zillmer & Dardarian, 2021). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam olahraga racket sports mampu meningkatkan self-confidence, kemampuan komunikasi sosial, dan resilience peserta didik maupun atlet muda (Cece et al., 2020; Tan et al., 2025).

Dalam konteks kesehatan masyarakat, aktivitas fisik teratur melalui pendidikan jasmani dan olahraga squash juga berkontribusi terhadap pencegahan penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. WHO menyebutkan bahwa kurang aktivitas fisik menjadi salah satu faktor risiko utama kematian global (WHO, 2020). Oleh karena itu, pendidikan jasmani dan olahraga harus dipandang sebagai bagian penting dari investasi kesehatan nasional dan pembangunan sumber daya manusia.

Transformasi Pendidikan Jasmani dan Implikasi Sport Science

Perkembangan ilmu keolahragaan menuntut perubahan paradigma dari pendekatan tradisional menuju pendekatan berbasis *evidence-based practice*. Pada masa lalu, pembelajaran pendidikan jasmani dan pembinaan olahraga lebih banyak bertumpu pada pengalaman praktis semata. Namun saat ini, perkembangan sport science menuntut penggunaan pendekatan ilmiah yang terukur dan sistematis.

Guru pendidikan jasmani tidak lagi hanya berperan sebagai instruktur aktivitas fisik, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran, agen kesehatan, pembentuk karakter, dan

motivator gaya hidup aktif di lingkungan pendidikan maupun masyarakat (Haegele et al., 2021; Siedentop et al., 2019; Siedentop & der Mars, 2022). Dalam konteks pendidikan modern, pendidikan jasmani harus mampu menjawab tantangan era digital, perubahan perilaku generasi muda, serta meningkatnya masalah kesehatan akibat sedentary lifestyle.

Sementara itu, penerapan sport science dalam olahraga squash memungkinkan optimalisasi performa atlet, pencegahan cedera, efisiensi program latihan, dan peningkatan prestasi olahraga secara lebih terukur. Pendekatan biomekanika membantu meningkatkan efisiensi gerak atlet, sedangkan pendekatan fisiologi olahraga membantu pelatih memahami kapasitas energi dan kebutuhan latihan atlet secara individual. Selain itu, perkembangan teknologi wearable devices memungkinkan pemantauan beban latihan secara real-time sehingga risiko cedera akibat overtraining dapat dikurangi.

Implikasi dari perkembangan tersebut adalah perlunya revitalisasi kurikulum pendidikan jasmani, peningkatan kompetensi guru dan pelatih, penguatan riset olahraga, serta pengembangan kolaborasi antara perguruan tinggi, sekolah, dan organisasi olahraga. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan inovasi riset olahraga yang aplikatif. Oleh karena itu, kolaborasi multidisiplin antara pendidikan jasmani, kesehatan, teknologi olahraga, psikologi olahraga, dan ilmu data menjadi kebutuhan penting di masa depan.

Selain implikasi akademik, pendidikan jasmani juga memiliki implikasi sosial yang besar. Pendidikan jasmani dapat menjadi instrumen pembangunan karakter bangsa melalui nilai sportivitas, disiplin, kerja sama, tanggung jawab, dan integritas.

Kontribusi Pendidikan Jasmani dan Squash bagi Masyarakat dan Bangsa

Kontribusi akademik yang saya upayakan meliputi pengembangan model pembelajaran pendidikan jasmani modern, pengembangan model latihan squash berbasis sport science, serta penguatan budaya riset olahraga di lingkungan akademik. Bagi masyarakat, kontribusi tersebut diwujudkan melalui edukasi gaya hidup aktif dan sehat. Sedangkan bagi bangsa, pengembangan pendidikan jasmani dan olahraga squash diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karakter generasi muda, dan prestasi olahraga nasional.

Arah Pengembangan Keilmuan

Ke depan, pengembangan pendidikan jasmani dan olahraga squash perlu diarahkan pada penguatan riset berbasis teknologi olahraga, pengembangan kurikulum pendidikan jasmani yang adaptif, peningkatan kolaborasi internasional dalam pembinaan squash, pengembangan pusat sport science di perguruan tinggi, serta pembinaan atlet usia dini berbasis data dan pendekatan multidisiplin.

Saya berharap pendidikan jasmani semakin dipandang sebagai investasi strategis dalam pembangunan manusia Indonesia yang sehat dan unggul. Saya juga berharap olahraga squash Indonesia mampu berkembang lebih luas dan berprestasi di tingkat internasional. Ke depan, pengembangan pendidikan jasmani dan olahraga squash perlu diarahkan pada penguatan riset berbasis teknologi olahraga, pengembangan kurikulum pendidikan jasmani yang adaptif, peningkatan kolaborasi internasional dalam pembinaan squash, pengembangan pusat sport science di perguruan tinggi, serta pembinaan atlet usia dini berbasis data dan pendekatan multidisiplin.

Saya berharap pendidikan jasmani semakin dipandang sebagai investasi strategis dalam pembangunan manusia Indonesia yang sehat dan unggul. Saya juga berharap olahraga squash Indonesia mampu berkembang lebih luas dan berprestasi di tingkat internasional.

Penutup dan Ucapan Terima Kasih

Hadirin yang saya muliakan,

Menjadi profesor bukanlah akhir perjalanan akademik, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Seorang profesor memiliki kewajiban moral untuk menjaga integritas ilmu pengetahuan, mengembangkan riset yang bermanfaat, dan menghadirkan solusi bagi masyarakat. Semoga ilmu pengetahuan yang kita kembangkan dapat menjadi cahaya bagi kemajuan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan bangsa Indonesia.

"Sebagai penutup, izinkan saya mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada:

- Orang tua dan keluarga besar saya, yang tanpa doa dan dukungan mereka, saya tidak akan berdiri di sini hari ini.
- Para guru dan dosen pembimbing yang telah membentuk karakter akademik saya sejak awal.
- Rektor, pimpinan fakultas, dan semua kolega dosen di Universitas Negeri Makassar yang selalu menjadi sahabat dalam membangun mimpi akademik ini.
- Teman-teman seprofesi dan mitra riset yang telah banyak memberikan inspirasi dan kerjasama produktif.
- Dan tentu saja, mahasiswa-mahasiswa saya yang menjadi alasan utama saya terus belajar dan berkontribusi.

Akhir kata, saya berharap pendidikan jasmani dan olahraga dapat terus berkembang sebagai fondasi pembangunan manusia Indonesia yang sehat, unggul, dan berkarakter. Semoga ilmu pengetahuan yang kita kembangkan senantiasa memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan.

Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Daftar Pustaka

- Cece, V., Guillet Descas, E., Martinent, G., & others. (2020). *Mental training program in racket sports: A systematic review*. <https://doi.org/10.30827/Digibug.63721>
- Engel, A. C., Broderick, C. R., van Doorn, N., Hardy, L. L., & Parmenter, B. J. (2018). Exploring the relationship between fundamental motor skill interventions and physical activity levels in children: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 48(8), 1845–1857. <https://doi.org/10.1007/s40279-018-0923-3>
- Haeghele, J. A., Wilson, W. J., Zhu, X., Bueche, J. J., Brady, E., & Li, C. (2021). Barriers and facilitators to inclusion in integrated physical education: Adapted physical educators' perspectives. *European Physical Education Review*, 27(2), 297–311.
- Irvan, I. (2019). Anthropometry and Physical Factors for Determining Skills of Drive in Squash Game. *International Conference on Education, Social Sciences and Humanities*, 230–239.
- Irvan, I., Hasmyati, H., Sufitriyono, S., Bachtiar, B., Tannoubi, A., Hasyim, H., Kozina, Z., Kurto\u0131glu, A., Govindasamy, K., & Setiawan, E. (2024). Effects of 12-week combined circuit tabata training (CTT): Empower the fitness and passion of young squash athletes. *Cultura, Ciencia y Deporte*, 19(62), 11.
- Irvan, I., Syafruddin, M. A., & Sufitriyono, S. (2024). The Impact of Highest Rally Training on Improving Drive Shot Ability in Squash Games. *ETDC: Indonesian Journal of Research and Educational Review*, 3(2), 165–171.
- Reigal, R. E., Moral-Campillo, L., Mier, R. J.-R. de, Morillo-Baro, J. P., Morales-Sánchez, V., Pastrana, J. L., & Hernández-Mendo, A. (2020). Physical fitness level is related to attention and concentration in adolescents. *Frontiers in Psychology*, 11, 110. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00110>
- RISKESDAS. (2023). Survei Kesehatan Indonesia 2023 (SKI). *Kemenkes*, 235.
- Rodríguez-Romo, G., Acebes-Sánchez, J., García-Merino, S., Garrido-Muñoz, M., Blanco-García, C., & Díez-Vega, I. (2022). Physical activity and mental health in

- undergraduate students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(1), 195. <https://doi.org/10.3390/ijerph20010195>
- Siedentop, D., & der Mars, H. (2022). *Introduction to physical education, fitness, and sport*. Human kinetics.
- Siedentop, D., Hastie, P., & der Mars, H. (2019). *Complete guide to sport education*. Human Kinetics.
- Tan, J. Q. J., Robertson, S., & Komar, J. (2025). Quantifying performance in racket sports: The need for greater context. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 20(2), 858–868. <https://doi.org/10.1177/17479541241311367>
- WHO. (2019). *Global action plan on physical activity 2018-2030: more active people for a healthier world*. World Health Organization.
- WHO. (2020). *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. World Health Organization.
- Zillmer, E., & Dardarian, N. (2021). Match analysis in squash. In *Match Analysis* (pp. 112–119). Routledge.

CURRICULUM VITAE

I. DATA PRIBADI

Nama Lengkap	:	Prof. Dr. Irvan, M.Kes
NIP	:	197105031997021001
NIDN	:	0003057101
Tempat / Tanggal Lahir	:	Ujung Pandang / 3 Mei 1971
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Status Perkawinan	:	Menikah
Golongan / Pangkat	:	IV/c - Pembina Utama Muda
Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
Unit Kerja	:	Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar
Alamat Kantor	:	Jalan Wijaya Kusuma Raya No 14 Makassar Sulawesi Selatan
Telepon Kantor	:	0411- 869854
Alamat Rumah	:	Komp Anggrek TM 2 No 5 Gowa Sulawesi Selatan
Telepon / HP	:	081242736971
Email	:	irvan@unm.ac.id

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang	Nama Perguruan Tinggi	Bidang Studi	Tahun Lulus
1	S1	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ujung Pandang	Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi	1995
2	S2	Universitas Airlangga	Ilmu Kesehatan Olahraga	2002

3	S3	Universitas Negeri Jakarta	Pendidikan Olahraga	2015
---	----	----------------------------	---------------------	------

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Riwayat Kepangkatan / Golongan / Ruang /

No.	Pangkat / Golongan	TMT	No. SK
1	III/a - Penata Muda	01 Februari 1997	3670/A2/KP/1997
2	III/b - Penata Muda Tk. I	01 Oktober 2003	534/J.38.H2/KP/2004
3	III/c - Penata	01 Oktober 2006	949/J38.H2/KP/2007
4	III/d - Penata Tk. I	01 Oktober 2013	98038/A4.3/KP/2014
5	IV/a - Pembina	01 April 2016	46246/A2.3/KP/2016
6	IV/b - Pembina Tk. I	01 April 2024	29396/B/07/2024
7	IV/c - Pembina Utama Muda	01 April 2026	00313/KEP/AA/15001/26

2. Riwayat Jabatan Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	TMT	No. SK
1	Asisten Ahli		
2	Lektor	01 Februari 1997	
3	Lektor Kepala	01 Januari 2014	12221/A4.3/KP/ 2014
4	Profesor	01 Desember 2025	44449/M/KPT.KP/2025

3. Riwayat Jabatan Struktural

No.	Jabatan	Periode	Unit Kerja
1	Kepala Laboratorium Penjaskesrek	2004 – 2008	Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan

2	Kepala Laboratorium Penjaskesrek	2008 – 2012	Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
3	Ketua Jurusan Penjaskesrek	2018 – 2022	Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
4	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	2022 – 2026	Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan

IV. KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

1. Pendidikan dan Pembelajaran

No.	Nama Mata Kuliah	SKS	Program Studi
1	TP Squash	2	Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
2	Ilmu Kesehatan	2	Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
3	Ilmu Faal	2	Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi

2. Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

No.	Judul	Peran	Sumber Dana	Tahun
1	Sosialisasi Gizi Olahraga Untuk Optimalisasi Performa Atlet Tenis di Klub Vamos Tenis Makassar	Ketua	PNBP UNM	2025
2	Pkm Coaching Clinic Teknik Dasar Olahraga Pickleball	Ketua	PNBP UNM	2023
3	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa Melalui Optimalisasi Pariwisata Olahraga berbasis Masyarakat Lokal Menuju Pariwisata Berkelanjutan Desa Samangki	Ketua	PNBP UNM	2026

3. Karya Ilmiah

No.	Judul	Nama Jurnal / Prosiding
1	Exploring the Effects of Hand-Eye Coordination Training on Boccia Throwing Accuracy in Cerebral Palsy Athletes: A Study of BC1, BC4, and BC5 Categories at the Makassar Student Boccia Club	International Journal of Human Movement and Sports Sciences (Scopus Q3)
2	Comparative Study: Structured Motor Skill Training and Unstructured Motor Skill Training in Improving Children's Movement Ability	Sportske Nauke I Zdravlje (Scopus Q4)
3	Effects of 12-Week Combined Circuit Tabata Training (CTT): Empower the Fitness and Passion of Young Squash Athletes	Cultura, Ciencia y Deporte 19 (62), 2024 (Q1)

4. Pengembangan Diri

No.	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tahun
1	Wasit Squash Tingkat Nasional	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	2008-2024
2	Wasit Squash Asian Games ke-18 (Jakarta, Indonesia)	INASGOC (Indonesia Asian Games Organizing Committee)	2018
3	Wasit Squash Sea Games ke-30 (Manila Philipine)	Philipine Southeast Asian Games Organizing Committe (PHISGOC)	2019
4	Pelatihan Pelatih Level 1 ASCA	Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)	2012
5	Pelatihan Pelatih Level 2 ASCA	Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)	2014
6	National Technical Official-Referee	Instansi Pemberi President Of The Olympic Council Of Asia	2018

V. TANDA JASA DAN PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan / Tanda Jasa	Pemberi Penghargaan	Tahun
-----	-------------------------------	---------------------	-------

1	Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun	Presiden Republik Indonesia	2018
---	------------------------------------	-----------------------------	------

